

《材料制备与性能分析综合实践》

课程报告

题目	SIZrOC 纤维表面改性探索
学院	物理与材料科学学院
专业	材料科学与工程
班级	材科 232(创)
姓名	欧海轩
学号	32319600008

课程报告正文

1. 引言

SiZrOC 陶瓷纤维因其优异的高温稳定性与抗氧化性能，在航空航天及耐高温复合材料领域具有广泛的应用前景。本实践项目主要围绕 SiZrOC 纤维的表面改性展开探索。针对单一成分纤维在结构与力学性能上的局限性，本研究尝试引入多层静电纺丝技术，旨在通过控制不同层级的物理化学性质，优化纤维的前驱体成形质量及烧结后的界面结合特性。

2. 实验设计与制备

在多层纺丝工艺的探索中，本实验拟定了两种实现方案：微观层面的同轴套管样式与宏观层面的“夹心饼干”叠层样式。受限于同轴挤出针头的硬件条件，本阶段主要采用宏观三层叠层方案进行实验。

实验采用有机层与无机层交替的方法进行表层成形。为维持有机网络的均匀性，在有机前驱体中加入了 1.72 g 至 1.735 g 的 PVP 作为纺丝助剂。在优化后的三层制备方案中，首底两层均采用含 1.735 g PVP 的材料，而中间层则额外添加了 2 g 葡萄糖与 0.64 g 正丙醇锆。这种组分调节使得中间层表现出较强的粘性与一定的韧性。前驱体成形后，按照预设的程序（200/400/420/1250/60/-121）进行高温烧结处理。

3. 结果与讨论

在多层前驱体的揭样剥离过程中，通过镊子可以轻易地将三层结构分离，且未观察到明显的粘滞拖拽现象，这表明各层之间保持了良好的独立性，层间界面清晰。烧结后产物的宏观形貌与前期单层样品无显著差异。

为了进一步观察纤维的微观形貌与表面改性效果，对样品进行了 SEM（扫描电子显微镜）检测。然而初步测试结果并不理想，经分析认为，测试环境（107 实验室）湿度偏高是导致形貌缺陷或成纤不良的主要原因。随后，实验设备被整体搬迁至环境控制更佳的创新大楼 A 座 201 房间，并重新完善了静电纺丝机及高压电源的接地等电气保障措施，为后续的 5321 硅烷原液改性实验（配比：15+15+0.96）奠定了基础。

4. 结论

本研究初步验证了基于“夹心饼干”模式的三层静电纺丝工艺在 SiZrOC 纤维制备中的可行性。通过添加 PVP、葡萄糖与正丙醇锆，成功调节了中间层的粘韧性，实现了界面清晰的多层前驱体制备。后续实验将在优化后的低湿度环境中，进一步探究硅烷偶联剂对纤维界面的深度改性作用。

《材料制备与性能分析综合实践》课程日记

姓名：欧海轩

学号：32319600008

班级：材料 232(创)

日记 1：2026 年 6 月 8 日 星期一

- 开始尝试新思路：多层纺丝。拟定两种实现方案：
 1. 宏观层面——”夹心饼干”样式叠层
 2. 微观层面——同轴套管样式（需采购同轴挤出针头）
- 同轴针头价格较高，待与杜老师商议是否批准采购
- 配套工作：供液系统需改造，以解决单一电压点与双供液兼容问题，预计耗时较长

日记 2：2026 年 6 月 9 日 星期二

- 6.2 无机的表层成形——纺丝
- 6.2 有机中加入 1.72 g PVP，维持有机网络均匀性
- 中间层纺织（6.2 有机）
- 表层成型（6.2 无机）

日记 3：2026 年 6 月 10 日 星期三

- 揭样（6.2 无机 / 6.2 有机 / 6.2 无机）——6.10 前驱体
- 烧结参数：200/400/420/1250/60/-121（6 月 11 日执行，6 月 12 日记录）

日记 4：2026 年 6 月 14 日 星期日

- 纺织（6.2 有机）

日记 5：2026 年 6 月 15 日 星期一

新的优化措施：采用三层制备方案。其中，1.735 g PVP 的材料担任首底两层的材料，中间层由额外添加了 2 g 葡萄糖与 0.64 g 正丙醇锆的组织担任。

对单独的中间层进行纺织时，其物理性质表现为有一定的韧性和较强的粘性。在前驱体成形后，可以用镊子轻易地将三层结构剥离分开——剥离过程中没有表现出粘滞拖拽的现象，说明层间界面清晰、各层独立性良好。烧结后，产物与前样品没有明显区别。

日记 6：2026 年 6 月 18 日 星期四

- 下午拿样品找杜老师做 SEM 检测，结果不理想
- 怀疑是 107 实验室湿度偏高影响测试结果
- 杜老师指挥我与另一位同学将仪器从 107 实验室搬迁至创新大楼 A 座 201 房间

日记 7：2026 年 6 月 22 日 星期一

- 5321 硅烷原液配制（6.23a）

日记 8：2026 年 6 月 24 日 星期三

- 配比：15+15+0.96（6.24a）

日记 9：2026 年 6 月 25 日 星期四

- 参加实习动员会。对比其他公司：一是任务分配过于流水线化，缺乏自由度与创造空间；二是研发方向不够前沿。经查阅资料后，决定前往盛立新材料，学习传统金属材料如何切入电子行业，更重要的是看好盛立所在行业的前景，希望深入接触。
- 找邢未未老师办理创新大楼 A 座 201 房间的门禁授权

日记 10：2026 年 6 月 27 日 星期六

- 安装静电纺丝机及高压电源的电气保障措施（接地等），设备调试完成
- 考虑到下周需进工厂实习，实验时间不足，设备暂时闲置待用